

企业云产品智能支持与工单协同 Agent

两页解决方案 | 需求、架构、流程与验收

本方案面向企业云 AI 产品咨询和 API 故障报修。系统先补齐故障信息，再检索文档和调用确定性工具；证据不足或风险较高时创建人工工单。

业务问题与方案目标

环节	传统处理痛点	系统处理方式
问题受理	描述不完整，反复沟通	识别意图并主动收集错误码、时间和影响范围
知识查询	人工翻文档，答案缺少依据	检索知识库并展示引用片段
故障诊断	模型可能猜测账户或服务状态	Python 工具返回模拟额度、错误码和服务状态
人工协同	转交信息不完整，过程难追溯	生成结构化工单并保留状态时间线

总体架构



端到端处理流程

1. 输入脱敏：遮盖 API Key、SecretID、手机号和邮箱。
2. 分诊与追问：识别六类意图，信息不足时停止诊断并继续追问。
3. 检索与工具：知识库提供依据，Python 工具查询演示状态和额度。
4. 生成与升级：模型组织解决步骤；无依据、高风险或人工请求触发工单。
5. 处理与回流：工程师分派、解决、关闭，已验证方案进入候选知识区。

关键决策与安全边界

决策	设计理由
模型不直接查询业务数据	工具返回确定性结果，避免伪造状态或额度
工单由状态机管理	后端阻止非法跳转，保留审计记录
离线 Mock 兜底	网络或额度异常时仍可稳定演示
虚拟产品与模拟数据	避免泄露真实账户、培训资料和客户数据

验收指标与交付

- 42 条固定样例覆盖问答、同义表达、无答案、追问、工具、升级与安全。
- 自动计算意图准确率、Recall@3、工具选择、升级判断和脱敏成功率。
- 交付 FastAPI、Streamlit、SQLite、测试、架构图、测试报告、PPT 和演示视频。
- 下一阶段接入真实身份权限、服务状态、企业工单平台和人工知识审核。